

الدليل الإرشادي

لتغذية مرضى القصور الكلوي



وزارة الصحة

مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية
مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)
قسم أمراض الكلى

Mansoura Interntional Hospital



د. أسامة إبراهيم الشحات

رئيس قسم الكلى
استشارى أمراض وزراعة الكلى
سفير الجمعية العالمية لأمراض الكلى



د. دعاء حامد السبخاوي

مدرس التغذية العلاجية
المعهد القومي للتغذية - القاهرة



الدرييد الدرساوي

لتغذية مرضى القصور الكلوي

Dr. Doaa Hamed



الطبعة الأولى

٢٠١٧ - ١٤٣٨

رقم الايداع

٢٠١٧ / ١٧٠٠٤

Dr. Doaa Hamed



رقم الصفحة	الموضوع	م
	مقدمة	١
٦	الكلبي	٢
٧	كيف تعمل الكلبي	٣
٩ - ٨	وظائف الكلبي	٤
١٠	أنواع أمراض الكلبي	٥
١٧ - ١١	مرض القصور الكلوي • القصور الكلوي الحاد • القصور الكلوي المزمن • أسبابه • مراحل • أعراضه • طرق تشخيصه و مضاعفاته • طرق علاجه	٦
٤٠ - ١٨	العلاج الغذائي • البروتين • الفوسفور • البوتاسيوم • الصوديوم • السوائل	٧
٥٥ - ٤١	أنظمة غذائية إرشادية :- ✓ القصور الكلوي المزمن مرحلة ١-٣ ✓ القصور الكلوي المزمن مرحلة ٤ ✓ الغسيل الكلوي الدموي ✓ إرشادات غذائية	٨
٥٨ - ٥٦	نصائح عامة للحفاظ علي الكلبي	٩
٥٩	المراجع	١٠



مقدمة

بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد

للتغذية العلاجية والتثقيف الغذائي أهمية في توفير الرعاية الغذائية أثناء مراحل العلاج للأمراض المختلفة وخصوصا مرضي القصور الكلوي بما يكفل وقايتهم من سوء التغذية حيث تختلف الاحتياجات الغذائية من مريض لآخر تبعا لنوع المرض وحالة المريض وعمره وجنسه والادوية التي يتناولها والمضاعفات المرضية والأمراض المصاحبة..... إلخ .

فعلاج المريض ليس مقتصرًا علي العلاج الدوائي والطبي فقط لكنه يجب ان يشمل اتجاهين ويسيران في اتجاه واحد مع بعضهما البعض وهما:

■ **الأول:** هو العلاج الدوائي والطبي والذي يتمثل في الدواء الذي يصفه الطبيب بعد الفحص والتشخيص والوسائل العلاجية المختلفة.

■ **الثاني:** هو العلاج الغذائي والذي يتمثل الغذاء الذي يوصي به أخصائي التغذية بناءً علي التشخيص الطبي ورأي الطبيب المعالج.

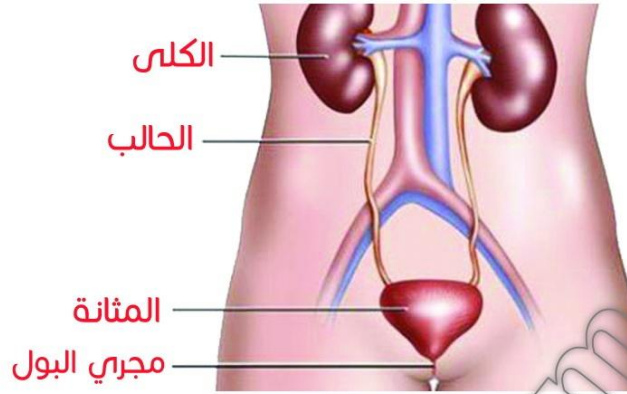
لذا تم إعداد هذا الكتيب ليكون دليل ارشادي عن التغذية السليمة لمرضي القصور الكلوي بمراحلها المختلفة بما فيه مرضي الغسيل الكلوي وأسأل الله أن ينفع بهذه المساهمة المتواضعة جميع المرضى والمهتمين بأمراض الكلي أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

د. دعاء حامد السبخاوي

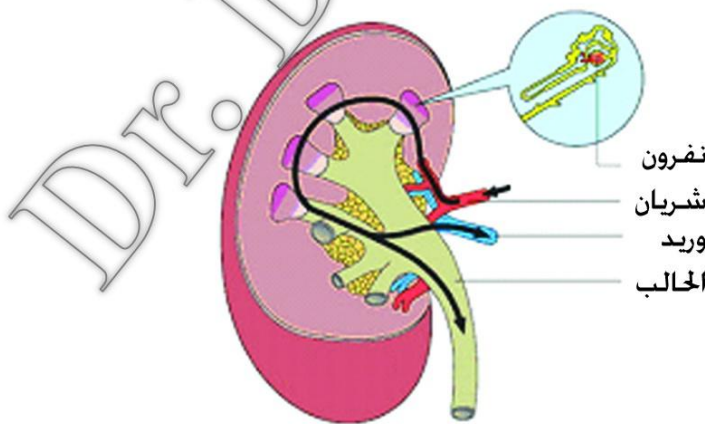
مدرس التغذية العلاجية

المعهد القومي للتغذية - القاهرة

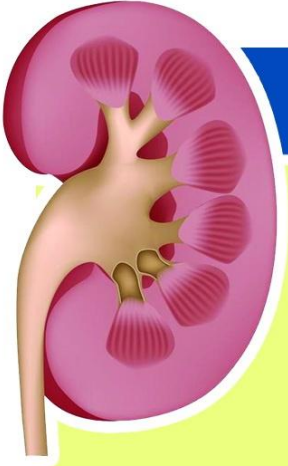
أين توجد الكليتان في جسم الإنسان؟



- يوجد عند كل إنسان كليتان بحجم قبضة اليد
- تشبه الكلية حبة الفاصوليا وتقع في الخصرة علي جانبي العمود الفقري أسفل الظهر في مقابل الفقرة الظهرية الثانية عشر وال فقرات القطنية الثلاث العليا خلف البريتون
- (طولها ١٢-١٣ سم) (عرضها ٦ - ٧ سم) (سمكها ٣,٥ سم) (وزنها ١٣٠-١٧٠ جم)



- كل كلية مكونة من مليون وحدة تصفية تسمى النفرون (Nephron) وهي عبارة عن تراكيب من فلاتر وأنايب وأوعية دموية تعمل علي تنقية ما يضح إليها من الدم



كيف تعمل الكلى؟

- الوظيفة الأساسية للكلى هي إزالة الفضلات والأملاح والسوائل الزائدة من الدم وإعادة الدم النقي إلى الجسم.
- في كل دقيقة يضخ القلب لتر واحد من الدم إلى الكلى (وهو ما يعادل خمس ما يضخه القلب) حيث يدخل الدم إلى الكليتين عن طريق الشريان الكلوي وعند إزالة الفضلات يعاد الدم النقي إلى الجسم عن طريق الوريد الكلوي.
- عندما يدخل الدم إلى الكليتين تقوم وحدات التنقية (وحدات النفرون Nephron) بتنقية الدم.
- هذه الوحدات عبارة عن فلاتر صغيرة (Glomerulus) متصلة بأنابيب (Tubule) حيث تقوم هذه الفلاتر بفصل الماء والأملاح والفضلات من الدم وطرحها إلى الأنابيب التي تمتص المواد المفيدة للجسم كالماء والأملاح، بينما تترك الفضلات في البول.
- بعد ذلك يتم تجميع البول من هذه الأنابيب الصغيرة إلى حوض الكلية والذي يشبه القمع، ومن ثم يجري البول من خلال الحالب (Ureter) إلى المثانة (Bladder) والتي يتم فيها تخزين البول. ومع زيادة الكمية المخزونة يشعر الإنسان بالرغبة في قضاء الحاجة حيث يتم التخلص من البول من مجرى البول الأخير (Urethra).



وظائف الكلى

1. تنظيم كمية المياه داخل الجسم

لابد من المحافظة على كميات الماء داخل الجسم ضمن المستوى الطبيعي لذلك تتخلص الكلى من الماء الزائد عن حاجة الجسم. وعند نقص كمية الماء في الجسم فهي تقلل من الماء المطرود في البول ويلاحظ ذلك كثير في فصل الصيف أو عند الصيام.

2. المحافظة علي توازن الأملاح في الجسم مثل (البوتاسيوم - الصوديوم - الفوسفور والكالسيوم .. الخ)

والتي تدخل إلي الجسم عن طريق الطعام ، وهي أملاح أساسية يحتاج إليها الجسم كي يؤدي وظائفه، ولكن عند زيادة مستوياتها في الدم فهي تؤثر سلبا في الجسم لذلك يجب المحافظة عليها ضمن مستويات محددة. من هنا تتخلص الكلية من الأملاح والمعادن الزائدة على حاجة الجسم في البول.



3. تعمل كمرشح لتنقية الدم وتخليصه من المواد السامة والمواد

الضارة (البولين، وحمض البوليك، والكرياتينين ...)

الناجمة من عمليات التمثيل الداخلي من خلال البول.

فالكلى لها القدرة على المحافظة على تركيز المواد العضوية وحموضة الدم والأملاح في مستويات دقيقة.

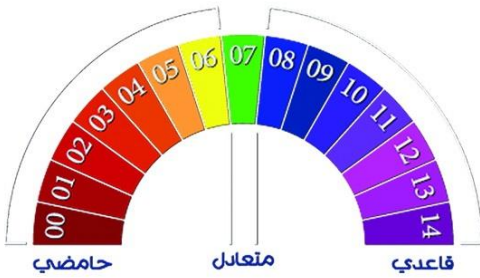
كثير من فضلات الطعام السامة للجسم، فالكلى تؤدي دور في طرد هذه السموم بشكل مستمر.



كذلك يتم التخلص من الفضلات كالبولينا (Urea) والكرياتينين (Creatinine) والسموم الأخرى التي يجب إزالتها من الجسم ، وهذه الفضلات تتكون بعد حرق الجسم للبروتينات .

عندما تضعف الكلى فإن مادة البولينا والكرياتينين تبدأ بالتجمع في الدم وترتفع مستوياتها لذلك يتم قياس هذه المواد في الدم لكي يتعرف الطبيب على مستوى عمل الكلى .

مقياس التوازن الحامضي



4. ضبط درجة الحموضة والقلوية في الدم .

5. تقوم الكلية بإفراز بعض الهرمونات التي لها علاقة بـ

تنظيم ضغط الدم

(هرمون الرنين)

إنتاج كرات الدم الحمراء

(هرمون الارثروبويتين)

الذي يحفز نخاع العظم على تكوين كريات الدم الحمراء

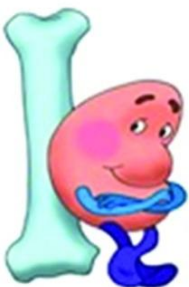
تنشيط فيتامين (د)

حيث تقوم الكلية بتحويل فيتامين (د)

إلى الشكل النشط الذي يحافظ على قوة العظام

ونشاط الغدة الجاردرقية بشكل متزن لترسيب

الكالسيوم في العظام





أنواع أمراض الكلى

إن أمراض الكلى ليست مرضاً واحداً وإنما هي أمراض متعددة وتختلف في درجة حدتها من حالة إلى أخرى ويمكن تقسيم المرضى إلى :-

1. القصور الكلوي

• قصور كلوي حاد

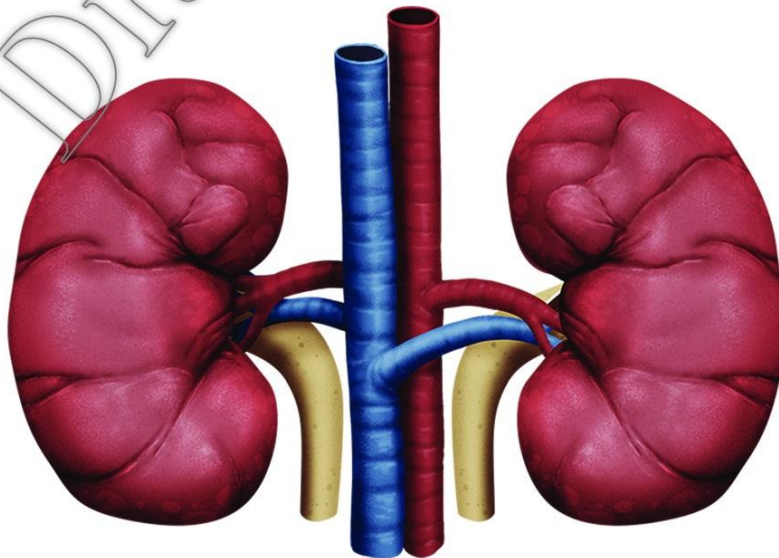
• قصور كلوي مزمن

- ✗ مزمن بدرجاته
- ✗ غسيل كلوي (دموي أو بريوني)

2. زراعة الكلى

3. حصوات الكلى

4. التهاب قناة مجري البول (حاد - مزمن)





مرضى القصور الكلوي

تعريفه

هو التوقف الجزئى أو الكلى المؤقت أو الدائم للكلى عن القيام بوظائفها من تصفية وتنقية الدم من الفضلات بصورة صحيحة مما يؤدي الى زيادة معدل اليوريا والكرياتينين في الدم عن المعدل الطبيعي

وينقسم الى نوعين

1 قصور كلوي حاد

2 قصور كلوي مزمن

1. القصور الكلوى الحاد

هو توقف مفاجئ للكليتين لبضع ساعات أو أيام أو أسابيع وذلك نتيجة لنقص الإمداد من الأكسجين والتغذية . يظهر القصور الكلوي الحاد بسرعة نتيجة أسباب مختلفة قد لا تكون للكلى بها أى علاقة .. والأمل فى إستعادة الكلى لوظائفها كبير





أسباب القصور الكلوي الحاد

أسباب ما قبل الكلوي :

- نقص كمية الدم أو البلازما أو السوائل (كما فى حالات النزف الداخلى أو الخارجى أو فقد كمية سوائل كبيرة عن طريق الأمعاء أو الكلى أو الجلد دون تعويض)
- انخفاض ضغط الدم الشديد أو هبوط القلب .

أسباب متعلقة بإصابة الكلوي ذاتها

وأهم هذه الحالات مرض تخثر (أو موت أو تنكز) الأنابيب الكلوية الحاد وأهم أسبابه :

- انخفاض شديد فى ضغط الدم نتيجة صدمة (Shock) أو فقدان كم كبير من سوائل الجسم ولمدة طويلة .
- كثير من الأدوية منها بعض المضادات الحيوية والمسكنات ومدرات البول وعقاقير الصبغة المحتوية على اليود والتسمم بالرصاص والزئبق والزرنيخ

أسباب ما بعد الكلوي :

- انسداد مجرى البول (الحالب أو المثانة) وقد يكون الانسداد بسبب حصوات الكلى أو تليف أو ورم سرطاني أو تضخم شديد بالبروستاتا .
- من المهم سرعة تشخيصها وعلاج أسبابها لأنه من المرجح غالبا أن تستعيد الكلى وظائفها الحيوية .



2. القصور الكلوي المزمن

تلف مستمر غير رجعي في الوحدات الوظيفية للكلية (النفرونات) ، مما يزيد من تراكم فضلات الأيض (الهدم والبناء الخلوي) ، والسوائل ، واليوريا في الجسم والتي تسبب مجموعه من الأعراض والعلامات .

أسباب القصور الكلوي المزمن

1. مرض السكر

2. ارتفاع ضغط الدم

3. مشاكل بالكلية

(إنسداد المجارى البولية المزمن - التهابات الكلى الكبيبية المزمن)

4. أسباب أخرى :-

- الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء وغيرها
- أمراض وراثية مثل التكييس الكلوي المتعدد ومرض ألبرت
- الإفراط في استخدام المسكنات وبعض العقاقير بصفة مزمنة
- قد يكون السبب ممارسة نمط حياة خاطئ كما يفعل بعض الرياضيين والذين يتناولون المكملات الغذائية والبروتين بصورة مسرفة مما يزيد العبء والثقل على عمل الكلى ومع الزمن قد يؤدي للفشل الكلوي.



وينقسم مرضي القصور الكلوي إلى خمس درجات حسب المرحلة التي تمر بها الكلي من تدهور

يتم تحديد المرحلة عن طريق معدل الترشيح الكبيبي (GFR) يتم حسابة عن طريق المعادلة التالية :-

$$\frac{\text{الوزن} \times (140 - \text{العمر})}{72 \times \text{نسبة الكرياتينين بالدم}}$$

المرحلة	الكمية المصفاه	ما يجب فعله
الأولي	أكثر من 90 مل / دقيقة	المتابعة مع الطبيب المعالج للإبقاء علي الوظائف في هذا المستوى
الثانية	90-60 مل / دقيقة	
الثالثة	60-30 مل / دقيقة	المحافظة علي مستويات الأملاح والهيموجلوبين المطلوب
الرابعة	30-15 مل / دقيقة	إضافة للخطوات السابقة أخذ القرار عن أي بدائل لوظائف الكلي والبدء في الإعداد لها
الخامسة	أقل من 15 مل / دقيقة	البدء في إستخدام بدائل وظائف الكلي غسيل دموي أو غسيل برييتوني أو زراعة كلي

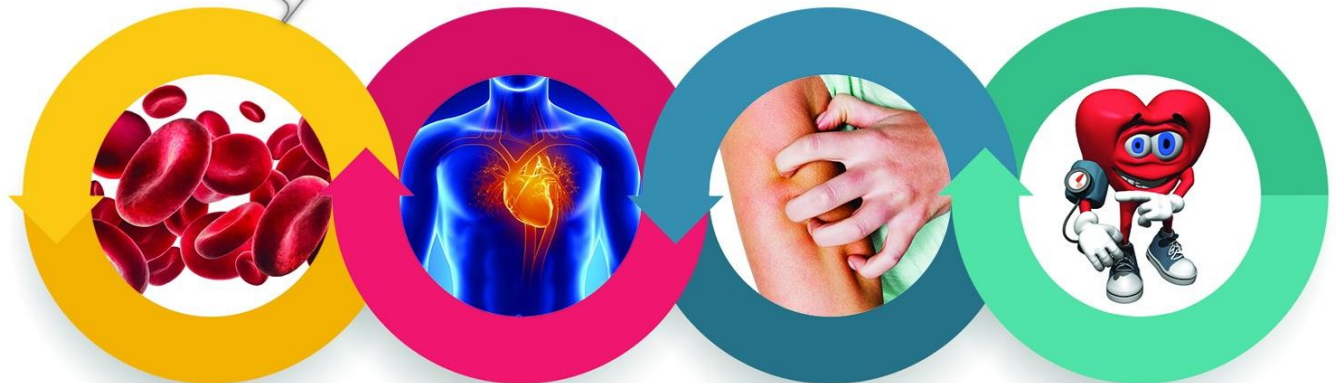
وفي جميع المراحل يجب اتباع النظام الغذائي المناسب من خلال توصيات الطبيب وأخصائي التغذية المتخصص



يصعب الكشف عن مرض الكلى المزمن؛ كونه يتطور ببطء وعلى مدار أشهر أو سنوات؛ لذلك فإن الأعراض لا تظهر على الشخص إلا عندما يكون قد بلغ المرض مراحل متقدمة وأثر بشكل ملحوظ في وظائف الكلى

وتشمل الأعراض :

- ارتفاع ضغط الدم
- الإرهاق والتعب العام، والاكتئاب والتوتر النفسي
- الغثيان والقيء
- قلة الشهية للطعام
- انخفاض كمية البول التورم العام مع تورم الرئتين لتراكم الماء والسوائل فيها
- صعوبة التنفس
- التهاب وفشل عضلة القلب
- الالتهابات العصبية الطرفية مع تغير في مستوى الوعي
- الحكة الشديدة
- راحة نفس المريض بها الأمونيا
- فقر الدم





تشخيص القصور الكلوي

التغيرات الكيميائية

- انزيمات الكليه و اليوريا و الكرياتينين .
- تحاليل الدم مثل صورة الدم الكامل
- الغازات بالدم
- فحص نسب الشوارد كالبيوتاسيوم و الصوديوم و الكالسيوم و الفوسفات

الأشعة التي تثبت ضمور الكليتين وإصابتهما بالتليف

- الالتراساوند (السونار) للبطن و الكليه .
- الاشعه السينية و المقطعية .

مضاعفات القصور الكلوي

تنتج العديد من المضاعفات نتيجة الإصابة بمرض الكلى وهي

كالتالي:

- الفشل الكلوي الذي يتطلب عمل غسيل للكلى أو زراعة كلى جديدة
- ارتفاع ضغط الدم
- أمراض القلب
- فقر الدم
- هشاشة العظام
- تجمع السوائل في الجسم مما يؤدي إلى تورم القدمين والساقين
- ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم مما يؤثر في عمل القلب



يبدأ علاج مرض الكلى المزمن بعلاج بمعرفة أسباب الإصابة بالمرض
ويعتبر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم غالباً المسؤولين عن معظم
حالات مرض الكلى المزمن

ويتم العلاج كالتالي

العلاج الدوائي

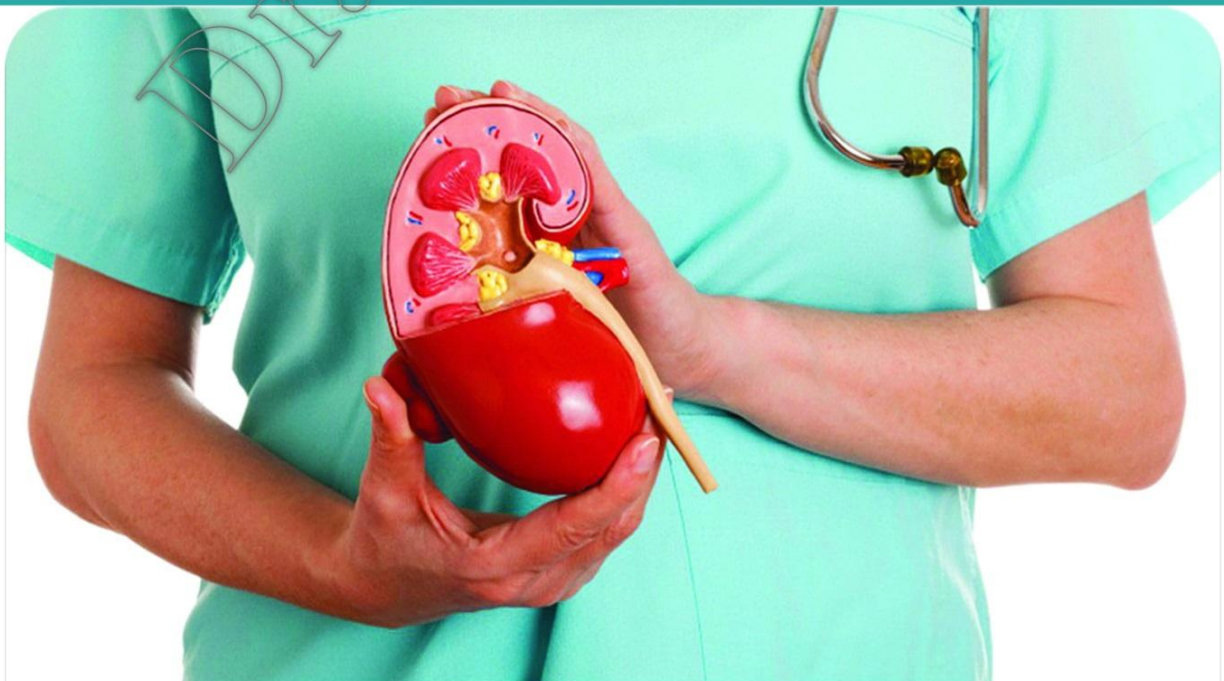
لعلاج الأعراض والوقاية من المضاعفات

العلاج الغذائي

(مع النظام الدوائي والنشاط البدني)

الغسيل الكلوي

(دموي أو بريوني)





العلاج الغذائي

Dr. Doaa Hamed



العلاج الغذائي

دائماً ما تدور التساؤلات بين الاشخاص المعرضين للقصور الكلوي حول

ما الاغذية المسموحة والممنوعة لهم؟

وما كمية البروتين والمعادن اللازمة لهم؟

بالطبع ستختلف تغذية مرضى الكلى وتأثيرها في تقدم حالة المريض بحسب المرحلة التي وصل لها المرض في تطوره ، فسنجد أن التغذية سيكون لها دور وقائي وتخفيفي للأعراض اللاحقة اذا ما كان القصور الكلوي لديه في المراحل الاولى وهي ما يعرف بالمرحلة من 1 الى 4 .

حيث يتدرج قصور الكلى من الحالات الأولى والاقبل خطورة (1-4) ومن ثم تأتي الدرجة الخامسة وهي الاكثر خطورة ويتطور المرض لذا يحتاج المريض لغسيل كلوي (دموي - بريوني) أو حتى زراعة كلى .

وفي تغذية مرضى الكلى وبشكل عام يتم التركيز على خمس عناصر غذائية وتحديد كمياتها بحسب حالة المريض وفحوصاته

وهذه العناصر هي :

- البروتين

- الفسفور

- البوتاسيوم

- الصوديوم

- السوائل





الإرشادات الغذائية
لمرضي القصور الكلوي

Dr. Doaa Hamed





البروتين



مقدمة

تعمل الكلى على المحافظة على توازن مستويات المواد الغذائية في الدم وإزالة السموم الناتجة من عملية هضم الطعام والأملاح الزائدة مثل البوتاسيوم والفوسفور وتنظيم مستوى الصوديوم وتحويل نواتج هضم البروتين (اليوريا) إلى مركبات ثانوية مثل حمض اليوريك في حالة حدوث قصور في الكلى يصبح في بعض الأحيان خطورة في تناول كميات عالية من البروتين فخفض البروتين يمكن أن يحسن صحة الكلى ويقلل من عبء العمل على الكليتين

لذا

نلجأ إلى استبدال (الأنواع العالية) في محتواها من البروتين
(بالأنواع الأقل) في محتواها من البروتين

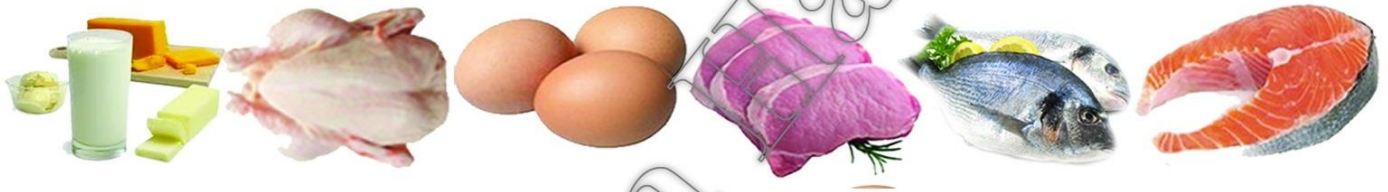


أهمية البروتين

- يدخل في النمو خصوصا للأطفال
- تجديد الخلايا واصلاح التالف منها
- تكوين الجهاز المناعي

أنواع البروتينات

(١) البروتين الحيواني (بروتين كامل - ذو قيمة حيوية عالية)
تحتوي علي جميع الأحماض الامينية الاساسية



(٢) البروتين النباتي (بروتين غير كامل - ذو قيمة حيوية قليلة)
تفتقر الي واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الاساسية



يجب ألا تقل كمية البروتين المتناولة عن 50% من مصادر البروتين الحيواني

(البروتينات الكاملة)



قائمة بالأغذية الغنية بالبروتين

مقدار الحصة		الصنف
بالمكاييل	بالجرام	
٧ جرام بروتين / للحصة		
لحم أحمر	٣٠	في حجم البيضة البلدي
دجاج	٣٠	شريحة في حجم الابهام
سمك	٣٠	
بيض	٦٠	بيضة مزارع وسط أو ٢ بلدي صغير
بياض بيض	٦٠	بياض ٢ بيضة
جبين ابيض- جبين قريش	٥٠	في حجم البيضة
جبين نستو	٣٠	٢ قطعة
لبن	٢٠٠	كوب
فول مدمس	١٢٥	طبق صغير
طعمية	٦٠	٢ قرص كبير
٢ جرام بروتين / للحصة		
خبز بلدي	٣٠	٢\١ رغيف
أرز مطهي	٤٥	٣ ملاعق
مكرونه مطهية		٤ ملاعق
خبز فينواو شامي	٢٥	رغيف صغير
بسكويت سادة	٢٤	٣ وحدات



زيادة البروتين

ان زيادة المتناول من البروتينات وخصوصاً الحيوانية تعمل على زيادة اليوريا والتي تتراكم في الدم وتؤدي إلى :-

١- الغثيان



٢- فقدان الشهية



٣- التعب والإرهاق



نقص البروتين

يؤدي تقليل المتناول من البروتينات عن الاحتياجات الى :-

١ - ضعف العضلات



٢ - ضعف مناعة الجسم



٣ - الضعف العام والشعور بالوهن



كيف تتحكم في كمية البروتين المتناولة يومياً

تختلف الاحتياجات الغذائية من البروتين من شخص لأخر علي حسب عدة عوامل منها:

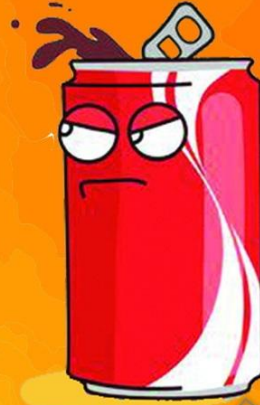
- السن
- الجنس
- الوزن
- المرحلة المرضية
- النشاط البدني
- الامراض المصاحبة (ضغط - سكر - بروتين بالبول " زلال "

لذا

إسأل اخصائي التغذية عن الكمية والنوعية المفروض تناولها على مدار اليوم

مصادر حيوانية حصة

مصادر نباتية حصة



الفوسفور

- يعد الفوسفور من المعادن الضرورية للحفاظ علي سلامة العظام
 - يتم التخلص من كمية الفوسفور الزائدة في الطعام عن طريق البول وبتلك الطريقة يتم الحفاظ علي مستويات الفوسفور في الدم
- المستوي الطبيعي في الدم (٤ - ٠,٠ مجم/ديسلتر)
- عند حدوث القصور الكلوي فان مستوي الفسفور يرتفع في الدم ويتسبب لبعض المرضى حدوث الاتي :-

آلاماً في العظام (خشونة - آلام المفاصل)

حكة في الجلد



مما يزيد من زيادة التعرض للكسر



الخریطة الفسفورية

(المسموح والممنوع من الأغذية على حسب احتياجات الفرد ومستوى الفسفور بالدم)

ممنوع	٣-٢ مرة في الشهر	٤-٣ مرة / اسبوع	٢-١ مرة / يوم	أكثر من مرة / يوم	مسموح
الردة - الحلاوة الطحينية الكرواسون - المخبوزات البرغل - الفريك	التوست الاسمر حبوب الشعير (البليلة) القمح الكامل منتجات دقيق الذرة	الخبز البلدي مسحوق البقسماط العادي	المكرونات أو الأرز الكون فليكس الخبز الشامي الخبز اللبناني	المربي نشأ الذرة العسل الأبيض سكر المائدة ①	الخبز والنشويات
صفار البيض اللحوم المصنعة مثل : (اللانشون - السجق البرجر - البلوبيف)	البيض كامل (صفار + بياض) لحم البتلو - الديك الرومي جمبري أو سبيط أو كبدة (في حجم البيض)	فول مدمس سمك مكرونات	قرص طعمية ④ فراخ أو أرانب - سمك (دنييس أو بوري أو بلطي)	بياض البيض فول مقشر (٣ ملاعق كبيرة)	اللاوم و بدائلها
الجبين المثلثات أو المطبوخ أو الرومي أو الموتزريلا أو الشيدر اللبين كامل الدسم أو بالشيكولاته	كوب صغير من اللبن الرايب أو الأيس كريم	جبين بيضاء (نصف دسم) في حجم البيضة	كوب صغير من اللبن أو الزبادي خالي الدسم قطعة جبين قريش في حجم البيضة		الألبان ومنتجاتها
الخضروات المعلبة والمحفوظة والمجففة	المشروم أو عيش الغراب يمكن تناولة كبديل للحوم	البامية - عيدان الخس الجوافة - الكمثرى الجزر - الكاكا	خيار (بدون قشر) فول أخضر حيراتي ثمرة صغيرة من الطماطم أو الفلفل الأخضر - بسلة	لوبيا خضراء - فاصوليا خضراء - كوسة التفاح ②	الخضروات و الفاكهة
المايونيز - زبدة الفول السوداني الطحينة ومنتجاتها	القشدة - الزبدة ٥-٣ حبات من المكسرات الأخرى	٥-٣ حبات من الفول السوداني - اللوز - البندق ويفضل ان تكون غير محمصه		الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون - زيت الذرة زيت بذرة القطن ①	الدهون
المشروبات الغازية بجميع أنواعها مرقة الدجاج- البيكنج بودر الشيكولاته	الكاكاو مسحوق الشيكولاته	معلقة صغيرة من القرنفل - الزنجبيل	التوابل مثل (الكمون) الكسبرة بمعدل ٣-٢ ملاعق صغيرة	المشروبات الطبيعية (الشاي الأخضر - الينسون) ③	المشروبات والأعشاب

① مراعاة مرضي السكر وزيادة الوزن او السمنة --- ② مراعاة استخدام طريقة التخلص من البوتاسيوم حسب الحاجة --- ③ مراعاة كمية السوائل المسموح بتناولها --- ④ مراعاة كمية البروتين





كيفية الحفاظ علي المستوى الطبيعي للفوسفور

Dr. Doaa Hamed



١ الأغذية

اتباع الخريطة الفوسفورية
سلق الأطعمة يؤدلي الي فقد جزء كبير من الفوسفور
لذا يتم السلق مع عدم استخدام ماء السلق الشورية

٢ روابط الفسفور (الكالسيومات)

الانتظام بتناول الجرعات المحددة منه
تناولها مع الوجبات ويمكن طحنها و إضافتها للوجبة وبتلك الطريقة
يزيد من فاعليته ويقلل من كمية السوائل المتناولة

لحالات الغسيل الدموي

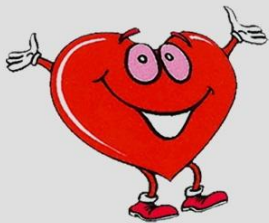
٣ الالتزام بمواعيد جلسات الغسيل



البوتاسيوم



يعتبر البوتاسيوم من الاملاح المعدنية المهمة للجسم والمعدل الطبيعي له في الدم ٣,٥ - ٥ مللي مول



أهمية البوتاسيوم

- ◀ له دور في انقباض العضلات بما فيها عضلة القلب
- ◀ الحفاظ علي توازن السوائل في خلايا الجسم
- ◀ مهم في عملية ارسال الاشارات العصبية

وللكلي دور مهم في تنظيم كمية البوتاسيوم في جسمك وذلك بواسطة اخراج الزائد منه عن طريق البول ولكن عندما يحدث قصور كلوي قد يؤدي ذلك الي ارتفاع البوتاسيوم في الدم



حجم الحصة



♥ ثمرة متوسطة في حجم كرة التنس من

(التفاح - الكمثري)

♥ عدد ٢ ثمرة صغيرة (الفلفل الالوان)

♥ نصف كوب من :

(البسلة - اللوبيا الخضراء - الفول الأخضر)

♥ قطعة في حجم البيضة

(المشروم - القرنبيط - البروكلي)

♥ ثمرة متوسطة في حجم كرة التنس من

(البرتقال - اليوسفي - الجريب فروت)

♥ عدد ٢ ثمرة صغيرة

(كوسة مقشرة - باذنجان (ابيض/اسود))

♥ نصف كوب (التوت - العنب البناتي -

الخضروات الورقية "الجرجير - بقونس")

♥ ثمرة صغيرة (الموز - باذنجان رومي بدون قشر)

♥ طبق صغير من البطيخ مع مراعاة كمية السوائل

حجم الحصة



حجم الحصة



♥ ثمرة متوسطة في حجم كرة التنس من (الجوافة - الطماطم)

♥ عدد 2 ثمرة صغيرة من الخوخ - البرقوق - الكيوي

♥ نصف كوب من الرمان

♥ ثمرة صغيرة من البطاطس - البطاطا - الجزر

♥ كوب من الفراولة المقطعة - أو الكنتالوب

اغذية اخري عالية
في محتواها من
البوتاسيوم

السمن - الحلاوة الطحينية - المكسرات - العسل الاسود
الأغذية المعلبة (مثل : الكاتشب) (يبتعد عنها)
الالبان ومنتجاتها (يتم تحديد الكمية) الفراخ والارانب
(يتم استخدام طريقة السلق وعدم تناول شوربة)

متوسط الاحتياجات
التي يمكن تناولها

(٣ حصص فاكهة)

(٣ + ٣ حصص خضار)

يومياً

للتحكم بمستويات

البوتاسيوم في الجسم

عدد الحصص
(خضار - فاكهة) /
اليوم

٣ حصص

(٢ قليل + ١ متوسط) البوتاسيوم

٢ حصّة

(٢ متوسط البوتاسيوم)

١ حصّة

(١ عالي البوتاسيوم)





32

زيادة البوتاسيوم يؤدي الى

◀ ضعف شديد في العضلات

◀ عدم انتظام ضربات القلب والتي تؤدي الي توقف عضلة القلب والموت المفاجئ

يحدث ارتفاع في مستويات البوتاسيوم غالبا خصوصا في حالات مرضى الغسيل الدموي غالبا في الفترات ما بين جلسات الغسيل لذا يجب متابعة التحاليل شهريا للتعرف على مستوى البوتاسيوم في الدم



انتبه

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يشكل خطرا على القلب
يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ

◀ (انظر جدول محتوى الاطعمة من البوتاسيوم) ▶

لا يتم استخدام ملح البوتاسيوم (الملح الطبي او ملح الاليت)
كبديل للملح العادي

طريقة التخلص من البوتاسيوم (بالنسبة للدرنات والخضروات والفاكهة)



◀ الغسيل الجيد ثم التقشير والتقطيع لمكعبات او شرائح رقيقة

◀ النقع في الماء (45 اضعاف الكمية) ويفضل ماء دافئ لمدة 1-2 ساعة ثم القاء ماء النقع



◀ السلق والقاء ماء السلق

◀ اعداد الطعام والطهي بالطريقة السليمة الصحية والمفضلة للمريض



الصوديوم

مصادر الصوديوم

ملح الطعام



هو المصدر الرئيسي للصوديوم في نظامنا الغذائي ولكنه ليس المصدر الوحيد

مصادر الصوديوم المخفية



الاعذية المعلبة
والمحفوظة والمصنعة



المخللات



البيكنج بودر



الوجبات الجاهزة
والسريعة

نتائج زيادة الصوديوم



كيفية التحكم في الصوديوم

عند الطهي لا يتم وضع الملح إلا بكمية قليلة جداً ويتم إضافته في نهاية الطهي والاعتماد على الأملاح الموجودة بشكل طبيعي في الطعام

الإقلال من تناول الأطعمة سابقة الطهي (أيام سابقة)

ممنوع استخدام الملح على المائدة (الملاحمة) أو التوابل المملحة (الدقة)

ويستبدل بإضافة { الليمون - الخل - التوابل (مثل: الكمون) }



تناول الأغذية المعلبة والمحفوظة والوجبات السريعة



ممنوع

وفي حالة الشراء يجب

اختيار الأنواع قليلة الصوديوم

قراءة ورقة الحقائق الغذائية على أي منتج غذائي



الابتعاد عن تناول الاغذية الغنية بالصوديوم

كل أنواع الجبن عدا الجبن قليلة الملح
مثل : الجبن القريش والجبن البيضاء الطازجة بدون ملح

ومن امثلة الجبن عالية الصوديوم

الجبن القديمة (الدوبل) - الرومي - الشيدر - الموتزريلا - الفلمنك
اللحوم المصنعة (اللانشون - السجق - ...)
اللحوم المصنعة (اللانشون - السجق - البسطرمة .. الخ)



الخضروات والفواكهة المعلبة والمحفوظة

المأكولات السريعة
والوجبات الجاهزة
(السجق - الهامبرجر - البانيطة)

الأطعمة المملحة مثل :-
المخللات - الاسماك المملحة
(الرنجة - الفسيخ - السردين)



الطعام الغير اصلي (النكهات)
(الصيني - اليوناني - الايطالي .. الخ)

الوجبات الخفيفة المملحة (السناكس - رقائق الخبز المجفف والمملح -
المكسرات المملحة - رقائق الذرة البطاطس الشيبسي - الاندومي و النودلز)





إنتبه

تجنب استخدام بدائل الملح
(الملح الطبي - ملح الاليت - ملح البوتاسيوم)
لاحتوائها علي البوتاسيوم وهو غير مناسب لمرضي الكلي



عند تناول الاطعمة خارج المنزل

عليك باختيار الطعام المحتوي علي أقل نسبة من الصوديوم



عدم تناول الادوية

(مضادات الحموضة- اقراص بيكربونات الصوديوم.. الخ)

الابعد استشارة الطبيب المعالج





السوائل

تلعب الكلي دوراً أساسياً في الحفاظ على الكمية المناسبة من الماء في الجسم عن طريق إزالة السوائل الزائدة عن طريق البول

وبالنسبة لمرضى الكلي المزمن عادة يقل حجم البول وتزداد السوائل نتيجة احتباسها داخل الجسم

السوائل لا تتضمن فقط الماء بل أيضاً

الشاي - القهوة - اللبن السائل - اللبن الرائب - العصائر - الأيس كريم - الجيلي - الشوربة .. الخ



السوائل المخفية



توجد في الاطعمة التي تحتوي علي نسبة مياة عالية
مثل : البطيخ - العنب - الخس - الطماطم - الخيار



زيادة السوائل تؤدي الي



٢ - تراكم وارتشاح
السوائل داخل الرئتين
مما يؤدي إلي صعوبة
التنفس وهبوط في
وظائف القلب والرئتين

١- انتفاخ في الوجه وتورم الأرجل
واليدین (الوذيماء)



٤- تقلل من كفاءة الغسيل الكلوي



٣- ارتفاع ضغط الدم



تنبيه هام

إذا لم يتم التحكم في هذه الأعراض
فإنها يمكن أن تهدد الحياة



كيف تتحكم في كمية السوائل المتناولة

١ - اسأل الطبيب وأخصائي التغذية عن كمية السوائل المسموح لك بتناولها يوميا حيث تختلف الكمية من مريض لآخر علي حسب كمية البول وحالة السوائل بالجسم



٢ - وضع كمية المياه المسموح بها في زجاجة أو وعاء شفاف مدرج لتوضيح الكمية بها



٣ - لا تشرب الا اذا كنت عطشان فقط



٤ - تناول الادوية مع الوجبة
(فيما عدا الادوية التي ينصح بعدم تناولها مع الوجبات)



٥ - ضبط سكر الدم (مرضي السكر)



٦ - في فترة الصيف يجب الابتعاد عن المناطق الحارة وعدم المشي تحت اشعة الشمس المباشرة او اوقات الذروة



٧ - ترطيب الجسم بالماء وارتداء الملابس القطنية مع عدم تجفيفها بشكل كامل (مرطبة)



كيفية التغلب على العطش

١ - تقليل ملح الطعام والاطعمة المملحة والحارة
لأنها تزيد العطش مما يساعد علي زيادة السوائل



٢ - عند تناول الماء استخدم فناجين أو أكواب
صغيرة بدلا من الزجاجاة او الاكواب الكبيرة



٣- يمكن تناول الماء في صورة مكعبات ثلج
(ويمكن اضافة الليمون علي الماء قبل تجميدها)

تقليل جفاف الفم عن طريق



١- الغرغرة بالماء دون بلعه



٢ - مضغ اللبان (العلكة) / مص الحلوي الصلبة
مثل النعناع او الليمون



٣ - نظافة الفم والاسنان
استخدام معجون اسنان
ذو نكهات مثل : النعناع
استخدام غسول للفم



أنظمة غذائية إرشادية



Dr. Doaa Hamed



أنظمة غذائية إرشادية

المرحلة

(الأولى : الثالثة)



Dr. Doha Hamed



مرضى الكلى المزمن مرحلة ١ - ٣

وزن ٦٠ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز بلدي صغير أو ٢ شريحة توست أو ١ رغيف شامي وسط + بياض ٢ بيضة أو بيضة كبيرة مقلية (أو مليت) أو ٣ ملاعق فول بدون قشر بالزيت والليمون + كوب لبن صغير + ملعقة صغيرة سكر أو عسل ابيض + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار + ملعقة بقدونس + شريحة طماطم)
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصرًا	٩ ملاعق أرز أو مكرونة (كبشة) أو ٣/٤ رغيف خبز بلدي صغير أو رغيف شامي كبير أو ٦ أصابع محشي (كرنب) أو ٣ محشي وسط كوسة أو باذنجان بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + دبوس فرخة صغيرة أو قطعة لحم ارانب في حجم البيضة أو سمكة صغيرة أو بياض ٢ بيضة أو ملعقة كبيرة هرمية تونة أو طبق صغير بقوليات أو طبق صغير كشري مصري + ١ ملعقة صلصة خفيفة بدون دقة المحتوية علي ملح ويمكن تناول قطعة في حجم البيضة من اللحم البتلو خالية من الدهون (مرة فقط في الشهر) + طبق متوسط من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) + طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا او لوبيا خضراء)
بين ٦ م	طبق صغير بليلة باللبن (نصف كوب قمح مسلوق + كوب لبن صغير + ١ ملعقة عسل ابيض)
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي صغير أو رغيف فينو صغير + قطعة جبن قريش أو جبن بيضاء قليلة الدسم والملح (في حجم البيضة) أو ٢ بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة أو أمليت) + ثمرة خضار طازج (خيار أو عيدان خس بدون أوراق - شريحة طماطم)
قبل النوم	كوب زبادي صغير (بلدي) + ملعقة عسل ابيض



وزن ٧٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز بلدي صغير أو ٢ شريحة توست أو ١ رغيف شامي وسط + ٣ فول بالزيت والليمون + بياض ٢ بيضة أو بيضة كبيرة مسلوقة أو محمرة + ٢ بقسماط كبير بدون سمسم أو باكو بسكويت سادة صغير + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار مقشر + ملعقة بقدونس + شريحة طماطم)
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصر	٩ ملاعق أرز أو مكرونة (كبشة) أو ٣/٤ رغيف خبز بلدي صغير أو رغيف شامي كبير أو ٩ أصابع محشي (كرنب) أو ٤ محشي وسط كوسة أو باذنجان بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرقة + دبوس فرخة متوسطة أو قطعة لحم أرانب في حجم ٢ بيضة أو سمكة ونصف صغيرة أو بياض ٣ بيضة أو علبة تونة صغيرة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات أو طبق متوسط كشري مصري + ١ ملعقة صلصة خفيفة بدون دقة المحتوية علي ملح ويمكن تناول قطعة في حجم البيضة من اللحم البتلو خالية من الدهون (مرة فقط في الشهر) + طبق متوسط من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) + طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	طبق مهلبية نشا متوسط (٢ ملعقة كبيرة نشا + كوب لبن صغير مخفف بالماء + سكر) + ثمرة فاكهة
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي صغير أو رغيف فينو صغير + قطعة جبن قريش أو جبن بيضاء قليلة الدسم والملح (في حجم البيضة) أو ٢ بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة) + ثمرة بطاطس صغيرة مقلية + ثمرة خضار طازج (خيار بدون قشر أو عيدان خس بدون أوراق)
قبل النوم	كوب زبادي صغير (بلدي) + ملعقة عسل ابيض



مرضى الكلى المزمن مرحلة ١ - ٣

وزن ٨٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز بلدي صغير أو ٢ شريحة توست أو ١ رغيف شامي وسط + ٣ فول بالزيت والليمون + بياض ٢ بيضة أو بيضة كبيرة مسلوقة أو محمرة + ٢ بقسماط كبير بدون سمسم أو باكو بسكويت سادة صغير + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار مقشر + ملعقة بقدونس + شريحة طماطم)
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصرًا	طبق متوسط طبق أرز أو مكرونة أو رغيف خبز بلدي متوسط أو رغيف شامي كبير أو ٢٠ صايغ محشي (كرنب) أو ٨ محشي وسط كوسة أو باذنجان بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرقعة + 1/4 فرخة صغيرة أو أرانب أو سمكة وسط أو بياض ٣ - ٤ بيضات أو علبة تونة متوسطة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات ويمكن تناول قطعة متوسطة من اللحم البتلو خالية من الدهون (مرة في الشهر فقط) أو طبق كبير كشري مصري + ٢ ملعقة صلصة خفيفة بدون دقة المحتوية علي ملح أو طبق وسط سلطة باباغنوج بدون طحينة مع بياض بيض (٤-٥ بيضات) + طبق صغير من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) + طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	باكو بسكويت سادة متوسط (٨ - ١٠ قطع) + كوب لبن متوسط (مج) + ثمرة فاكهة
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي صغير أو رغيف فينو صغير + قطعة جبن قريش أو جبن بيضاء قليلة الدسم والملح (في حجم البيضة) أو ٢ بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة) + ثمرة بطاطس صغيرة مقلية + ثمرة خضار طازج (خيار بدون قشر أو عيدان خس بدون أوراق)
قبل النوم	كوب زبادي صغير (بلدي) + ثمرة فاكهة صغير + ملعقة عسل ابيض



أنظمة غذائية إرشادية

المرحلة الرابعة

(ما قبل الغسيل)





وزن ٦٠ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز شامي صغير أو ١ شريحة توست أو ١ رغيف فينو + ٣ ملاعق فول بدون قشر بالزيت والليمون أو ٢ قرص طعمية متوسط أو بياض ٢ بيضة مقلية (أومليت) + طبق صغير كون فليكس أو بليلة باللبن (كوب لبن صغير + ٣ ملاعق كورن فليكس أو بليلة + ملعقة صغيرة سكر أو عسل أبيض) + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار مقشر + ملعقة بقدونس + شريحة طماطم
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصراً	٩ ملاعق أرز أو مكرونة (كبشة) أو ٣/٤ رغيف خبز بلدي صغير أو رغيف شامي كبير أو ٦ أصابع محشي (كرنب) بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + دبوس فرخة صغيرة أو قطعة لحم أرانب في حجم البيضة أو سمكة صغيرة أو بياض ٢ بيضة أو ملعقة كبيرة هرمية تونة + طبق متوسط من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) أو طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء
بين ٦ م	طبق صغير مهلبية نشا بدون لبن
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي صغير أو رغيف فينو صغير + ٢ بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة + ٢ ملعقة كبيرة بطاطس مهروسة بالزيت + ثمرة خضار طازج (خيار بدون قشر أو عيدان خس بدون أوراق)
قبل النوم	كوب زبادي صغير (بلدي) + ملعقة عسل أبيض



وزن ٧٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٩ - ٧ ص	رغيف خبز بلدي صغير أو ٢ شريحة توست أو ١ رغيف شامي وسط + بياض ٢ بيضة مسلوقة أو محمرة (أو مليت) أو ٣ فول بالزيت والليمون + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار مقشر + ملعقة بققدونس + شريحة طماطم) + طبق صغير كورن فليكس باللبن أو فته لبن (كوب لبن متوسط + رغيف فينو أو رفاق + سكر أو عسل أبيض)
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصر	٩ ملاعق أرز أو مكرونة (كبشة) أو ٣/٤ رغيف خبز بلدي صغير أو رغيف شامي كبير أو ٩ أصابع محشي (كرنب) أو ٤ محشي وسط كوسة أو باذنجان بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + دبوس فرخة صغيرة أو قطعة لحم أرانب في حجم البيضة أو سمكة صغيرة أو بياض ٢ بيضة أو ملعقة كبيرة هرمية تونة أو طبق متوسط بقوليات أو كشري مصري + طبق متوسط من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) + طبق خضار ني * ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	طبق مهلبية نشا متوسط (٢ ملعقة كبيرة نشا + كوب لبن صغير مخفف بالماء + سكر) + ثمرة فاكهة
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي صغير أو رغيف فينو صغير + قطعة جبن قريش أو جبن بيضاء قليلة الدسم والملح (في حجم البيضة) أو بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة) + ثمرة بطاطس صغيرة مقلية + ثمرة خضار طازج (خيار بدون قشر أو عيدان خس بدون أوراق)
قبل النوم	كوب زبادي صغير (بلدي) + ملعقة عسل أبيض



وزن ٨٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٩ - ٧ ص	رغيف خبز بلدي أو ٤ شريحة توست أو ٢ رغيف شامي وسط + كوب لبن متوسط + ١ ملعقة عسل ابيض + بياض بيضة (مسلوقة أو محمرة) مع ثمرة بطاطس مهروسة بزيت الزيتون + ٣ ملاعق فول بدون قشر بالزيت والليمون + طبق صغير سلطة خضراء (ثمرة خيار مقشر + ملعقة بقدونس + شريحة طماطم)
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري أو برتقالة) أو طبق وسط كوكتيل فاكهة
الغذاء ٣ - ٤ عصر	١٢ ملعقة أرز أو مكرونة (طبق كبير) أو رغيف خبز بلدي كبير أو ٢ رغيف شامي متوسط أو ٢٠ صابع محشي (كرنب) أو ٦ أصابع متوسطة كوسة أو باذنجان محشي بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + ٨/١ فرخة متوسطة أو أرانب أو سمكة وسط أو بياض ٤ - ٦ بيضات أو علبة تونة كبيرة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات (كشري مصري بدون صلصة ودقة) أو طبق وسط سلطة باباغنوج بدون طحينة مع بياض بيض (٤-٥ بيضات) + طبق متوسط من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) + طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	طبق مهلبية متوسط بدون لبن + ثمرة فاكهة
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي أو بلدي صغير + قطعة جبن قريش أو جبن بياض قليلة الدسم والملح (في حجم البيضة) + ثمرة خضار طازج (خيار بدون قشر أو عيدان خس بدون أوراق)
قبل النوم	كوب زبادي صغير + ملعقة عسل ابيض



أنظمة غذائية إرشادية

مرضى

الغسيل الدموي





وزن ٦٠ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز شامي متوسط + طبق صغير فول مدمس بدون قشر (٣ ملاعق فول + ملعقة زيت + ليمون وكمون) أو ٢ قرص طعمية متوسط + ثمرة خيار مقشرة أو عيدان خس + طبق صغير كورن فليكس باللبن أو شوفان باللبن أو فته لبن (رغيف شامي صغير + كوب لبن صغير + ملعقة عسل ابيض) أو ٤ قطع بسكويت سادة + كوب لبن صغير
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة في حجم كرة التنس (تفاح أو كمثري)
الغذاء ٣ - ٤ عصر	طبق صغير أرز أو مكرونة بدون صلصة طماطم (معلبة أو محفوظة) أو ١ رغيف شامي وسط أو ٩ صابع محشي (كرنب) أو ٣ أصابع متوسطة كوسة أو باذنجان محشي بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + 1/4 فرخة صغيرة أو أرانب أو سمكة وسط أو بياض ٣ - ٤ بيضات بيض أو علبة تونة متوسطة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات (كشري مصري بدون صلصة ودقة) أو طبق وسط سلطة باباغنوج بدون طحينة مع بياض بيض (٣-٤ بيضات) + طبق صغير من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) أو طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	ثمرة فاكهة وسط (تفاح أو كمثري)
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز فينو أو شامي صغير + طبق صغير بطاطس محمرة أصابع + ٢ بياض بيض مسلوقة أو محمرة + ملعقة صغيرة جبن بيضاء أو جبن قريش + ثمرة خضار طازج (خيار مقشر أو قتا + نصف ثمرة طماطم صغيرة)
قبل النوم	كوب زبادي صغير أو كوب لبن صغير + ملعقة عسل ابيض



وزن ٧٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار ٧ - ٩ ص	رغيف خبز بلدي أو ٢ رغيف شامي صغير + طبق صغير فول مدمس بدون قشر (٣ ملاعق فول + ملعقة زيت + ليمون وكمون) أو ٢ قرص طعمية متوسط + ثمرة خيار مقشرة أو عيدان خس + طبق صغير كورن فليكس باللبن أو شوفان باللبن أو فتة لبن (رغيف شامي صغير + كوب لبن صغير + ملعقة عسل ابيض)
بين ١٢ ظ	كوب زبادي صغير + ثمرة فاكهة وسط (تفاح أو كمثري)
الغذاء ٣ - ٤ عصرًا	طبق متوسط أرز أو مكرونة بدون صلصة طماطم (معلبة أو محفوظة) أو ٢ رغيف شامي وسط أو ١٢ صابع محشي (كرنب) أو ٤ أصابع متوسطة كوسة أو بازنجان محشي بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظة أو مرققة + 1/4 فرخة متوسطة أو أرانب أو سمكة وسط أو بياض ٥-٦ بيضات بيض أو علبة تونة كبيرة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات (كشري مصري بدون صلصة ودقة) أو طبق وسط سلطة باباغنوج بدون طحينة مع بياض بيض (٤-٥ بيضات) + طبق صغير من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) أو طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
بين ٦ م	ثمرة فاكهة وسط (تفاح أو كمثري)
العشاء ٨ - ٩ مساءً	رغيف خبز شامي كبير + بطاطس بالبيض (ثمرة بطاطس صغيرة مهروسة + ٢ بياض بيض محمرة) + ملعقة صغيرة جبن بيضاء أو جبن قريش + ثمرة خضار طازج (خيار مقشر أو قتا + نصف ثمرة طماطم صغيرة)
قبل النوم	كوب زبادي صغير أو كوب لبن صغير + ملعقة عسل ابيض



وزن ٨٥ كجم

الوجبة	مكوناتها
الإفطار	رغيف ونصف شامي كبير أو ٣ رغيف صغير + طبق صغير فول مدمس بدون قشر (٣ ملاعق فول + ملعقة زيت + ليمون وكمون) + بياض بيضة مقلية أو مسلوقة + كوب لبن (مج) + باكو بسكويت سادة صغير + ثمرة خيار مقشرة أو عيدان خس
بين ١٢ ظ	ثمرة فاكهة وسط (تفاح أو كمثري)
الغذاء	طبق متوسط أرز أو مكرونة بدون صلصة طماطم (معلبة) أو محفوظه أو ٢ رغيف شامي وسط أو ٣٠ صابع محشي (كرنب) أو ٦ أصابع متوسطة كوسة أو باذنجان محشي بدون استخدام صلصة طماطم معلبة أو محفوظه أو مرقة + 1/4 فرخة متوسطة أو أرانب أو سمكة وسط أو بياض ٥-٦ بيضات أو علبه تونة كبيرة مصفاة من الزيت أو طبق متوسط بقوليات (كشري مصري بدون صلصة ودقة) أو طبق وسط سلطة باباغونج بدون طحينة مع بياض بيض (٤-٥ بيضات) + طبق صغير من السلطة الخضراء (خس - شريحة طماطم - خيار مقشر - فلفل ألوان) أو طبق خضار ني*ني (كوسة أو فاصوليا أو لوبيا خضراء)
٣ - ٤ عصرًا	كوب لبن صغير + ثمرة فاكهة وسط (تفاح أو كمثري) أو طبق صغير كوكتيل فاكهة بالزبادي
بين ٦ م	رغيف خبز شامي كبير + بياض ٢ بيضة (مسلوقة أو محمرة) + قطعة جبن بيضاء أو جبن قريش في حجم البيضة مضاف إليها ملعقة زيت + ثمرة خضار طازج (خيار مقشر أو قتا + نصف ثمرة طماطم صغيرة)
العشاء	كوب زبادي صغير أو كوب لبن صغير + ملعقة عسل ابيض
٨ - ٩ مساءً	
قبل النوم	



إرشادات غذائية



ضرورة :-

١. إتباع النظام الغذائي المتنوع والمتوازن ليفى بالاحتياجات الغذائية من العناصر الغذائية المختلفة
٢. تناول عدد ٣ وجبات رئيسية (إفطار- غداء - عشاء) + ٣ وجبة خفيفة كالفاكهة والمهلبية
٣. الانتظام في مواعيد تناول الوجبات مع عدم النوم بعد تناول الوجبات مباشرة
٤. تناول الأطعمة عالية في القيمة البيولوجية للبروتين قليلة الدهون (بياض البيض - لحوم الارانب - الدجاج منزوعة الجلد والدهن ...
٥. استخدام طرق طهى سليمة كالسلق والشى والابتعاد عن التحمير والمسبك



الابتعاد عن :-

١. إضافة الملح أثناء تحضير الطعام أو علي المائدة ويمكن إضافة قطرات بسيطة من الليمون والخل والبهارات والتوابل كالكمون
٢. إضافة البهارات والمواد الحريفة مثل الشطة ويمكن إضافة الكمون
٣. الأطعمة المعلبة والمحفوظة والمدخنة والمملحة والمخللات لزيادة محتواها من الصوديوم ويمكن تناول المخلل الخيار مثلاً السابق تخليله بالخل فقط بدون ملح أو تناول الزيتون المخلل بعد نقعه فترة كبيرة للتخلص من الملح
٤. الأطعمة المحتوية على نسبة يوريك أسيد عالي كاللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية وبعض الاسماك كالرنجة والسردين والبطارخ ... وكذلك بعض الخضروات والفاكهة كالسبانخ والقراصيا
٥. الأطعمة الغنية بالكولسترول كالدهون الحيوانية والاوز والبط والحمام
٦. تجنب تناول الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة

في حالات الغسيل الكلوي أثناء الجلسة

لتجنب حدوث انخفاض لمستوي السكر بالدم والشعور بالهبوط يمكن تناول عصير أو باكو بسكويت أو بونبوني أو نعناع أو رغيف فينو + ملعقة عسل ابيض أو مربى

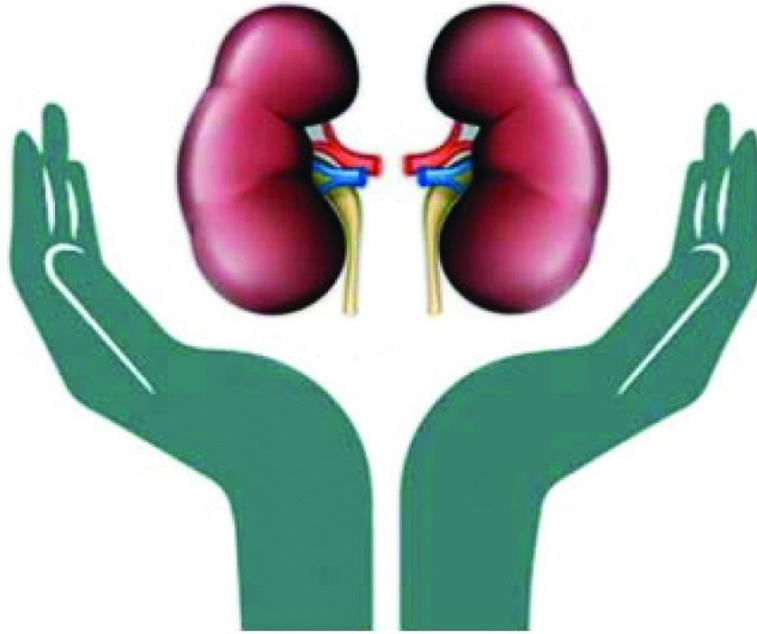


قائمة بالأطعمة المسموحة والممنوعة

الممنوع	المسموح	
الزبدة - القشدة - بعض منتجات الالبان كالجبين المالحة - الرومي - الفلمنك - النستو	الالبان متوسطة وكاملة الدسم - الجبن القريش - الزبادي متوسط وكاملة الدسم	الألبان ومنتجاتها
الزيوت المهدرجة أو السمن الصناعي أو الصناعي - دهن الماشية - زيت النخيل وجوز الهند وأي زيوت أخرى	زيت الزيتون - زيت الذرة وعباد الشمس وبذرة القطن - زيت الصويا والزيت الحار	الزيوت والدهون
التوست السن - الردة - يقلل من المخبوزات المضاف عليها الدهون مثل السمن أو الحلويات العالية في محتواها من السكر والدهن	كل المخبوزات قليلة الردة الخبز الشامي - البلدي	الخبز والحبوب
البطاطس الشيبسي والمحمرة (المحفوظة)	كلها مسموحة البطاطس - الارز - المكرونة - البطاطا - اليقطين (القرع العسلي) مع اتباع طريقة التخلص من البوتاسيوم	النشويات
اللحم البقري والجملي والأحشاء الداخلية للحيوانات (الكبد - الكلاوي - القلب - المخ) - المحاريات البحرية للحوم والأسماك المعلبة أو المملحة (الرنجة والفسيح والسردين)	الفراخ منزوعة الجلد - الارانب وبيض البيض فقط - الاسماك (البلطي - الماكريل - التونة مصفاة من الزيت - المرجان البقوليات) العدس والفاصوليا واللوبياء الجافة ...	اللحوم والبيض والأسماك
المشروبات الغازية بجميع أنواعها المختلفة	الشمر - الينسون - الشاي الاخضر - الروزماري - النعناع - البردقوش - التليو	المشروبات
ممنوع الحساء المصنوع من صوص اللحم أو الشورية		الحساء
صلصة الطماطم (المعلبة أو المحفوظة) - السبانخ - الملوخية - الخضروات المعلبة والمحفوظة	الكرنب الاحمر والاييض والكرفس - البقدونس - الخس (عيدان) - الثوم والبصل - الفلفل الاخضر الفاتح والاحمر والبرتقالي - الخيار بدون قشر - الفجل - الجزر الطازج أو المسلوق (بكميات محددة مع اتباع طريقة التخلص من البوتاسيوم)	الخضروات
العنب - التين - البلق الاسمر او التمر - (البرتقال والموز يمكن إضافتهم لكوكتيل الفاكهة) - الفواكة - المجففة - المانجو - الكنتالوب	التفاح - بطيخ - كمثري	الفاكهة
الشيكولاته وجوز الهند المخللات - الردة - جوز الهند - المكسرات - العسل الأسود	العسل الابيض بحبة البركة الحلبة النابتة - الزعتر - الكركم	متنوعات



كيف تحافظ على كليتيك



Dr. Doaa Hamed



نصائح عامة للحفاظ على الكلى

ما الذي يمكن القيام به للحفاظ على الكليتين؟

هناك عدة طرق سهلة للحد من خطر الإصابة بأمراض الكلى وهي:

1. الحفاظ على اللياقة والنشاط

الحفاظ على اللياقة يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

2. السيطرة على مستوى السكر في الدم

ما يقرب من نصف عدد الأشخاص الذين لديهم مرض السكري تحدث لهم مضاعفات قد تتطور إلى تلف في الكلى؛ لذلك فمن المهم لمرضى السكري الحفاظ على مستويات السكر في الدم في معدلات منتظمة وإجراء اختبارات دورية لفحص وظائف الكلى لديهم.

3. مراقبة ضغط الدم

على الرغم من أن الكثير من الناس قد يكون على علم بأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية أو القلبية، لكن القليل منهم لا يعرف أنه هو أيضاً السبب الأكثر شيوعاً لتلف الكلى. لذا فإن من المهم جداً المحافظة على مستوى ضغط الدم في المعدل الطبيعي قدر الإمكان ومراقبته بانتظام.

4. تناول الطعام الصحي والحفاظ على وزنك المثالي

الحفاظ على الوزن المثالي قدر الإمكان يمكن أن يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المرتبطة بأمراض الكلى المزمنة.



الحد من تناول الملح: كمية الصوديوم الموصى به هو 5-6 جرامات من الملح يوميا (حوالي ملعقة صغيرة)؛ من أجل الحد من تناول الملح، ومحاولة الحد من كمية الوجبات السريعة ف.

5. الحفاظ على تناول كمية مناسبة من السوائل

على الرغم من أن الدراسات السريرية لم تصل إلى اتفاق بشأن الكمية المثالية من الماء والسوائل الأخرى التي يجب أن تستهلك يوميا للحفاظ على صحة جيدة، لكن اقترحت الحكمة التقليدية الشرب من 1.5 إلى 3 ليترين من المياه يوميا خلال فصل الشتاء ومن 2-3 ليترات خلال فصل الصيف

6. الإقلاع عن التدخين

التدخين يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكلى، وبالتالي يضعف قدرتها على العمل بشكل صحيح. كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 50 في المئة.

7. لا تتناول الأدوية دون استشارة الطبيب

من المعروف أن الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين يمكن أن تسبب أمراض الكلى إذا ما أخذت بشكل متكرر. مثل هذه الأدوية ربما لا تشكل خطرا كبيرا للأشخاص الأصحاء، ويمكن استخدامها لحالات الطوارئ فقط، ولكن في حالات الألم المزمن، مثل التهاب المفاصل أو آلام الظهر، فينصح باستشارة الطبيب لإيجاد وسيلة للسيطرة على الألم دون وضع الكلى في خطر.

8. الحرص على فحص وظائف الكلى :

خصوصا إذا كان لديك واحد أو أكثر من عوامل الخطورة : ■ مرض السكري ■ ارتفاع ضغط الدم ■ السمنة ■ أحد أفراد الأسرة يعاني مرضا في الكلى



REFERENCES

- McPhatter LL. Nocturnal home hemodialysis. In: A clinical guide to nutrition care in kidney disease. 2nd ed. Chicago: American Dietetic Association; 2013.
- L.D. Byham-Gray et al. (eds.), *Nutrition in Kidney Disease, Second Edition*, Nutrition and Health, 2014.
- Therrien M, et al: A Review of Dietary Intake Studies in Maintenance Dialysis Patients, *J Ren Nutr* 25:4, 2015.
- Wilkens KG, Juneja V, Shanaman E. Medical nutrition therapy for renal disorders. In: Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond J, editors. Krause's food & the nutrition care process, 14th ed. 2017. St Louis, MO: Elsevier.. p. 700–727.
- Doaa Hamed, Eman Sultan: Egyptian Exchange list 1st ed. 2017.

WEBSITES

- Academy of Nutrition and Dietetics and the National Renal Diet www.eatright.org
- National Kidney Foundation www.kidney.org
- National Kidney Foundation Kidney Disease and Outcomes Quality Initiative (NKF KDOQI) www.kidney.org/professionals/KDOQI/
- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) www.niddk.nih.gov
- Renal Dietitians (RPG) www.renalnutrition.org

الدليل الإرشادي

لتغذية مرضى القصور الكلوي



وزارة الصحة

مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية

مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)

قسم أمراض الكلى

Mansoura Interntional Hospital



د. أسامة إبراهيم الشحات

رئيس قسم الكلى

استشارى أمراض وزراعة الكلى

سفير الجمعية العالمية لأمراض الكلى



د. دعاء حامد السبخاوي

مدرس التغذية العلاجية

المعهد القومي للتغذية - القاهرة